تطبيقات العدسات

القسم 3



الفكرة الرئيسة

باستخدام العدسات يرى الناس أحيانًا لم يكونوا ليروها بغير ذلك.

الأسئلة الرئيسة

- كيف تركز العين الضوء لتكوّن صورة؟
- ماذا يُقصد بقصر النظر وطول النظر. وكيف تتمكن عدسات النظارة من تصحيح هذه العيوب؟
- ما خصائص الأنظمة البصرية في بعض الأجهزة البصرية المعروفة؟

مراجعة المفردات

معامل الانكسار index of refraction: بالنسبة إلى أي وسط. إنّ النسبة بين مقدار سرعة الضوء في الفراغ إلى مقدار سرعة الضوء في ذلك الوسط

مفردات جديدة

قصر النظر	nearsightedness
طول النظر	farsightedness

الفيزياء في حياتك

استخدم البحارة ذات يوم النظارات المقرّبة. وهي عبارة عن تلسكوبات صغيرة يدوية، لرؤية الأجسام البعيدة. تعتمد نظارات المراقبة وغيرها من التلسكوبات العديدة الأخرى على العدسات لتكبير صور الأجسام البعيدة.

العدسات في العين

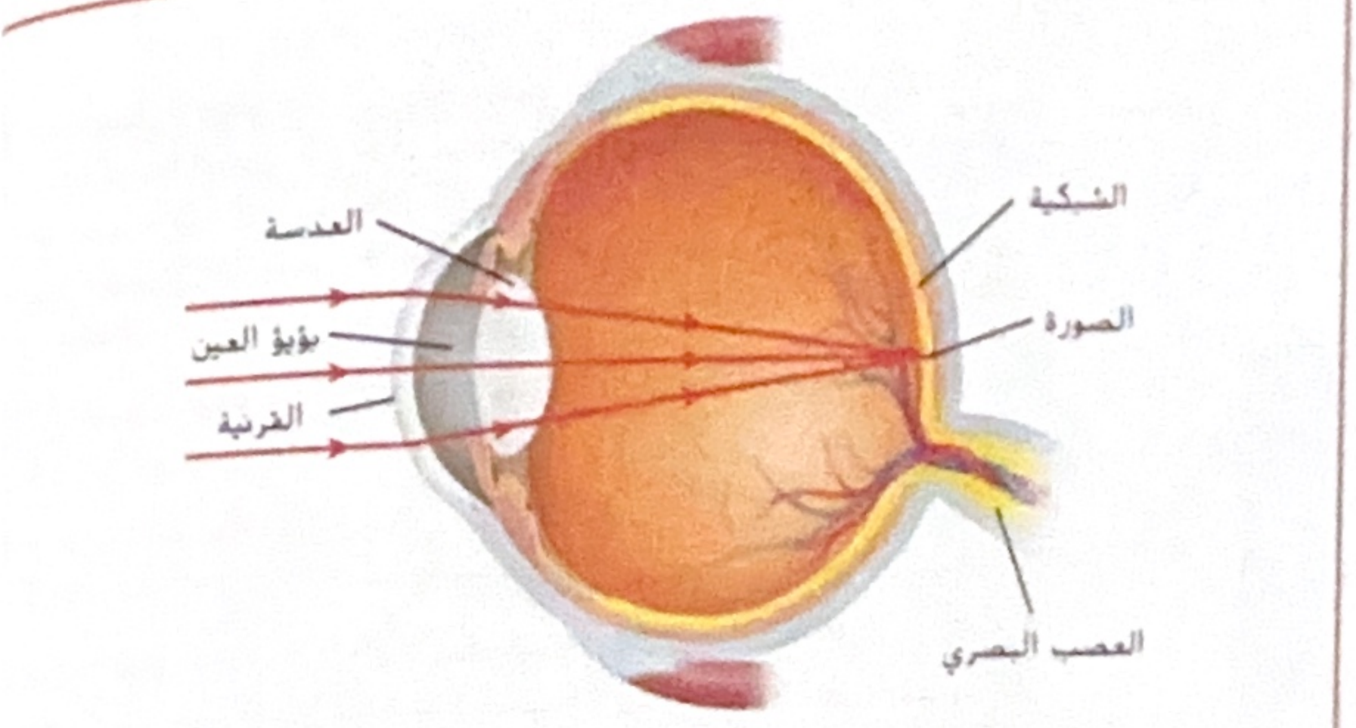
تنطبق المفاهيم التي تعلمتها عن انكسار الضوء عبر العدسات على كل الأجهزة البصرية تقريبًا. وتُعدّ العين البشرية أحد الأجهزة البصرية المميزة. كما هو موضح في الشكل 22، إنّ العين عبارة عن وعاء كروي تقريبًا يملأه سائل. ينتقل الضوء المنبعث من جسم ما أو المنعكس منه إلى العين عبر القرنية والحدقة. ويمر الضوء بعد ذلك عبر العدسة ويتركّز على الشبكية التي تقع في مؤخرة العين. وتمتص الخلايا المتخصصة في الشبكية هذا الضوء، ثم ترسل معلومات عن الصورة إلى الدماغ عبر العصب البصري.

الربط بعلم الأحياء قد تعتقد أنّ عدسة العين هي المسؤولة عن تركيز الضوء على الشبكية وذلك نسبة إلى اسمها. ولكن في الحقيقة، تركّز القرنية الضوء الداخل إلى العين. لأنه يوجد فارق كبير بين معاملي الانكسار عند الحد الفاصل بين الهواء والقرنية. أما العدسة فهي المسؤولة عن تحسين التركيز الذي يسمح لك برؤية الأجسام البعيدة والقريبة بوضوح.

التأكد من فهم النص صِف وظيفة كل من القرنية والعدسة في العين.

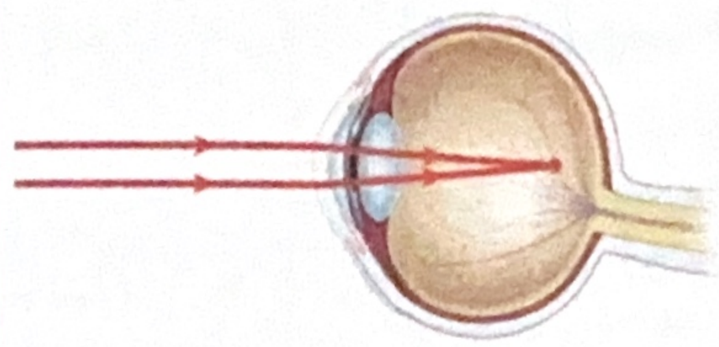
نجدر الإشارة إلى أنّ العدسة تستخدم عملية تُعرف باسم التكيف. تتمكن العضلات المحيطة بالعدسة من الانقباض أو الارتخاء مما يؤدي إلى تغيُّر شكل عدسة. ويؤدي هذا في المقابل، إلى تغيُّر البُعد البؤري لعدسة العين. وفي العين السليمة، عندما تسترخي العضلات، تتركز صورة الأجسام البعيدة على الشبكية. وعندما تنقبض العضلات، يتم البُعد البؤري، مما يتيح تركيز صور الأجسام القريبة على الشبكية.

العين

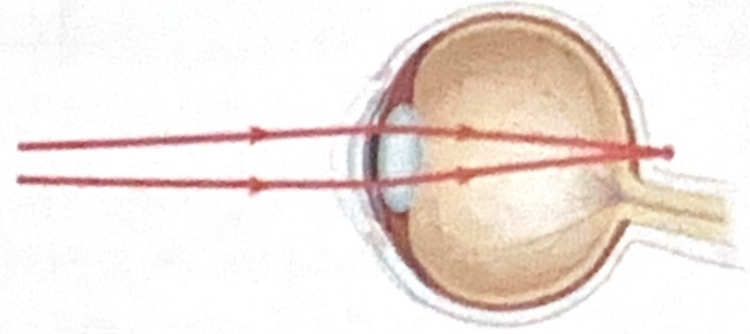


الشكل 22 تعمل القرنية والعدسة في العين على انكسار الضوء المنعكس من كل الأجسام التي تراها.

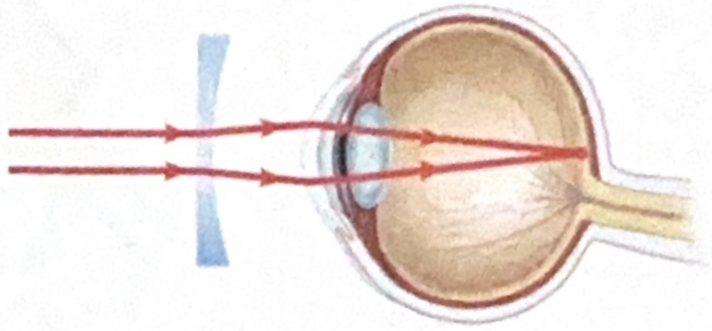
لخّص لماذا يحدث معظم الانكسار عند حد القرنية بدلًا من حد العدسة.



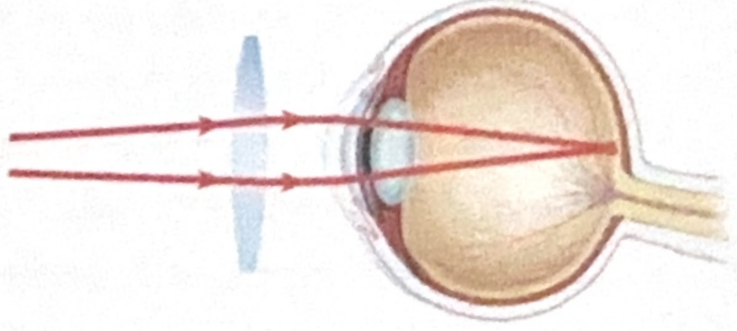
تكوّن العين المصابة بقصر النظر الصورة امام الشبكية.



لا تتمكن العين المصابة بطول النظر من تجميع الضوء لتكوين صورة على الشبكية. فيسقط الضوء على الشبكية قبل أن تتكون الصورة



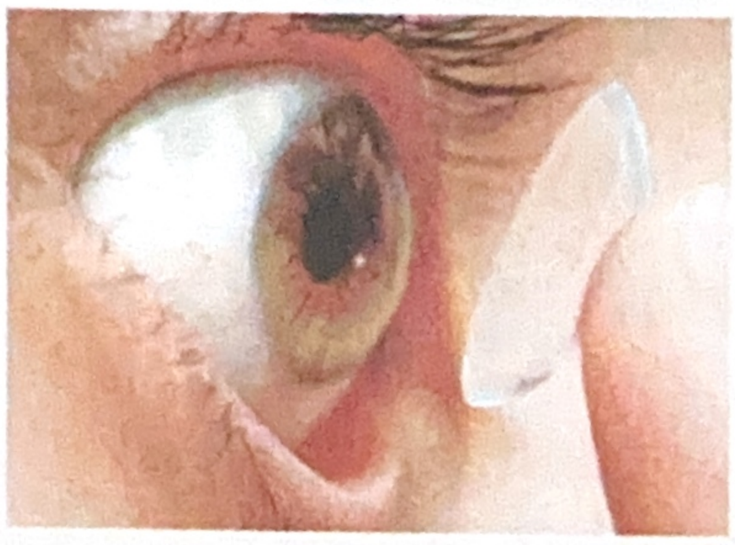
تُصحح العدسة المُقعرة مشكلة قصر النظر من خلال زيادة البُعد البؤري.



وتُصحح العدسة المُحدبة مشكلة طول النظر من خلال تقليل البُعد البؤري.

الشكل 23 تبدو الأجسام البعيدة ضبابية بالنسبة إلى الشخص الذي يعاني قصر نظر. أما بالنسبة إلى من يعاني طول نظر، فتكون الأجسام القريبة ضبابية.

اشرح كيف يمكن عمل العدسات الثنائية البؤرة.



قصر النظر لا تُكَوّن أعين معظم الأشخاص صورًا واضحة على الشبكية، بل تُكَوّن الصور، بدلًا من ذلك، أمام الشبكية أو خلفها. مما يتطلب استعمال العدسات الخارجية، التي تتمثّل في النظارات أو العدسات اللاصقة، لكي تضبط البُعد البؤري وتنقل الصور إلى الشبكية. يوضّح **الشكل 23** حالة **قصر النظر**، والذي يُعرف أيضًا الحسر (myopia). حيث يكون البُعد البؤري للعدسة قصيرًا جدًا لدرجة أنه لا يتمكن من تركيز الضوء على الشبكية، وبالتالي تتكوّن الصور أمام الشبكية. وكما هو موضّح في **الشكل 23**، فإنّ العدسات المقعرة تصحح هذه الحالة من خلال تفريق الضوء، ما يؤدي إلى زيادة بُعد الصور من العدسة وتكوين الصور على الشبكية.

طول النظر ويبيّن **الشكل 23** أنّ **طول النظر**، المعروف أيضًا بطول البصر (hyperopia)، هو الحالة التي يكون فيها البُعد البؤري للعدسة أكبر مما هو للعين السليمة، وبالتالي لا تتكون الصور على الشبكية. و كما تؤدي زيادة صلابة عدسات العين لدى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 45 عامًا إلى نتيجة مماثلة أيضًا، حيث لا تستطيع عضلاتهم تقصير البُعد البؤري بدرجة كافية لتركيز صور الأجسام القريبة على الشبكية. وفي كل من حالتي عيب الإبصار، تستخدم عدسات محدبة لتصحيح العيب. إذ تكوّن صورًا خيالية أبعد عن العين من الأجسام، كما هو موضح في **الشكل 23**، حيث تُمثل الصور عندئذٍ الأجسام بالنسبة إلى عدسة العين فتتكون على الشبكية مما يؤدي إلى تصحيح العيب.

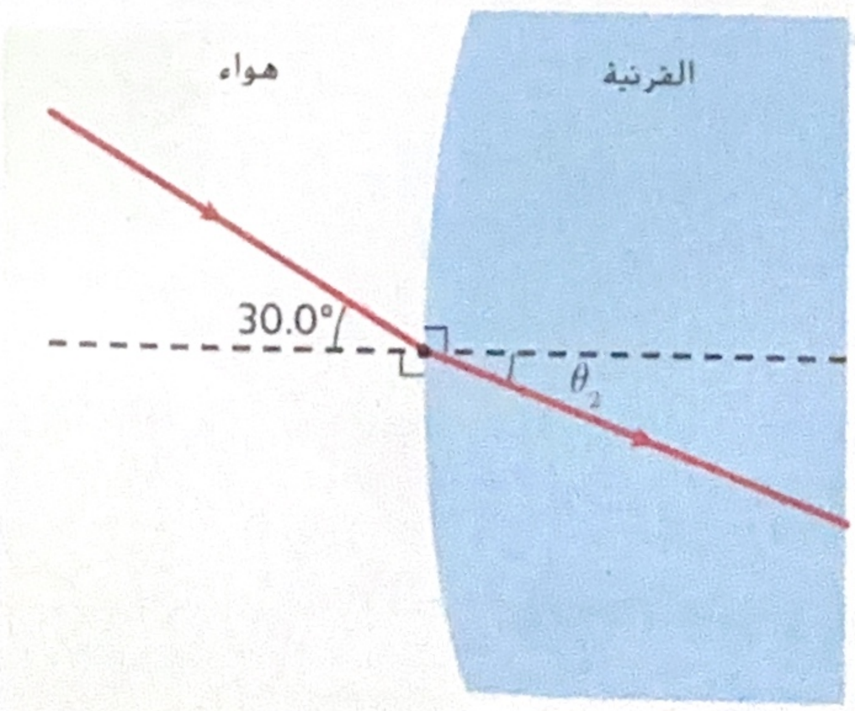
الفيزياء في حياتك

العدسات اللاصقة تقدّم العدسات اللاصقة النتيجة نفسها التي تقدّمها النظارات. وتوضع هذه العدسات الصغيرة والرقيقة على القرنية مباشرة، حيث تحافظ طبقة رقيقة من الدموع الموجودة بين القرنية والعدسة على بقاء العدسة في مكانها. يحدث معظم الانكسار عند الحد الفاصل بين الهواء والعدسة حيث يكون الفرق في معاملي الانكسار كبيرًا.

تحفيز في الفيزياء

عندما يدخل الضوء إلى العين، يواجه الحد الفاصل بين الهواء والقرنية. إذا دخل شعاع ضوء الحد الفاصل بين الهواء وقرنية الشخص بزاوية قدرها 30.0° بالنسبة إلى العمود المقام، وكان معامل انكسار القرنية 1.4 تقريبًا. أجب عمّا يلي:

1. استخدم قانون سنل لحساب زاوية الانكسار.
2. كم ستكون زاوية الانكسار لنفس زاوية السقوط إذا كان الشخص يسبح تحت الماء مفتوح العينين؟
3. هل يكون الانكسار أكبر في الهواء أم في الماء؟ هل هذا يعني أنّ الأجسام تحت الماء تبدو أقرب مما إذا كانت في الهواء أم أبعد؟
4. إذا كنت تريد أن تكون زاوية انكسار شعاع الضوء في الماء مماثلة لها في الهواء، فكم ينبغي أن تكون زاوية السقوط الجديدة؟



حقوق الطبع والتأليف © محفوظة لصالح مؤسسة McGraw-Hill Education

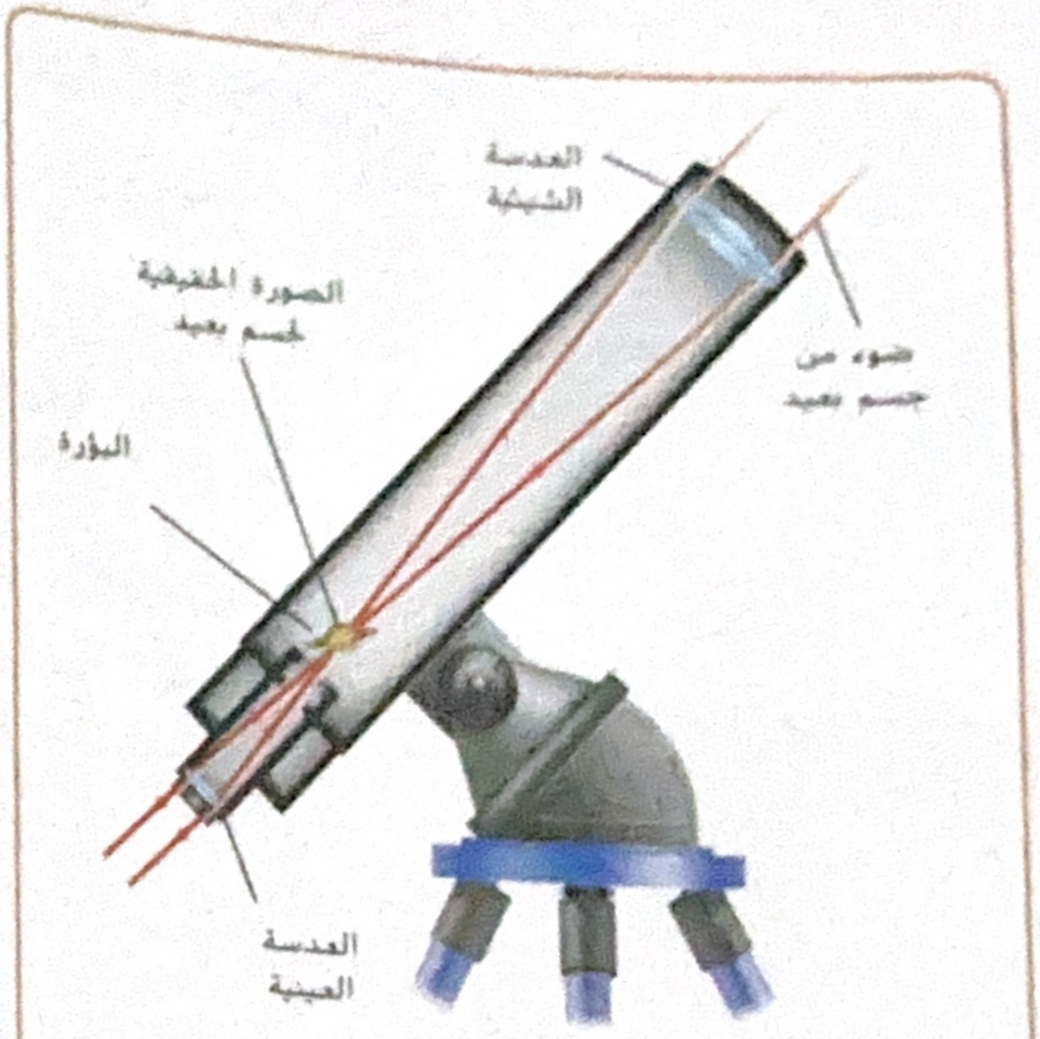
التلسكوب الكاسر

يستخدم التلسكوب الفلكي الكاسر العدسات لأظهار الأجسام البعيدة أكبر مما تراه العين. ويبيّن **الشكل 24** نظام تلسكوب كبلر. إذ يأتي الضوء المنبعث من النجوم والأجسام الفلكية الأخرى من مكان بعيد جدًا لذا يمكن اعتبار الأشعة القادمة متوازية. تدخل هذه الأشعة العدسة الشيئية المُحدبة، وتتجمع كصورة حقيقية عند بؤرة العدسة الشيئية. وتكون الصورة معكوسة مقارنة بالجسم. بالتالي تُصبح الصورة هي الجسم بالنسبة إلى العدسة العينية المحدبة.

لاحظ أنّ العدسة العينية تكون في موقع بحيث تقع بؤرة العدسة الشيئية بين العدسة العينية وبؤرتها، ما يعني أنّ الصورة المرئية تكون خيالية ومعتدلة وأكبر من الصورة الأولى. وبما أنّ الصورة الأولى معكوسة، ستبقى الصورة النهائية معكوسة. الجدير بالذكر أنّ الصورة المعكوسة تكون مقبولة لمشاهدة الأجسام الفلكية.

غالبًا ما تكون العدسة العينية المحدبة في التلسكوب عدسة لالونية. لأنّ العدسة اللالونية عبارة عن مجموعة من العدسات التي تؤدي وظيفة العدسة الواحدة، فتقلل الألوان المحيطة. وتتخلص من الزيغ اللوني الذي يتشكل مع الصور.

التأكد من فهم النص **وضّح** طريقة عمل التلسكوب الكاسر.



الشكل 24 يتجمع الضوء القادم من الأجسام البعيدة بواسطة العدسة الشيئية والعدسة العينية في التلسكوب الكاسر.

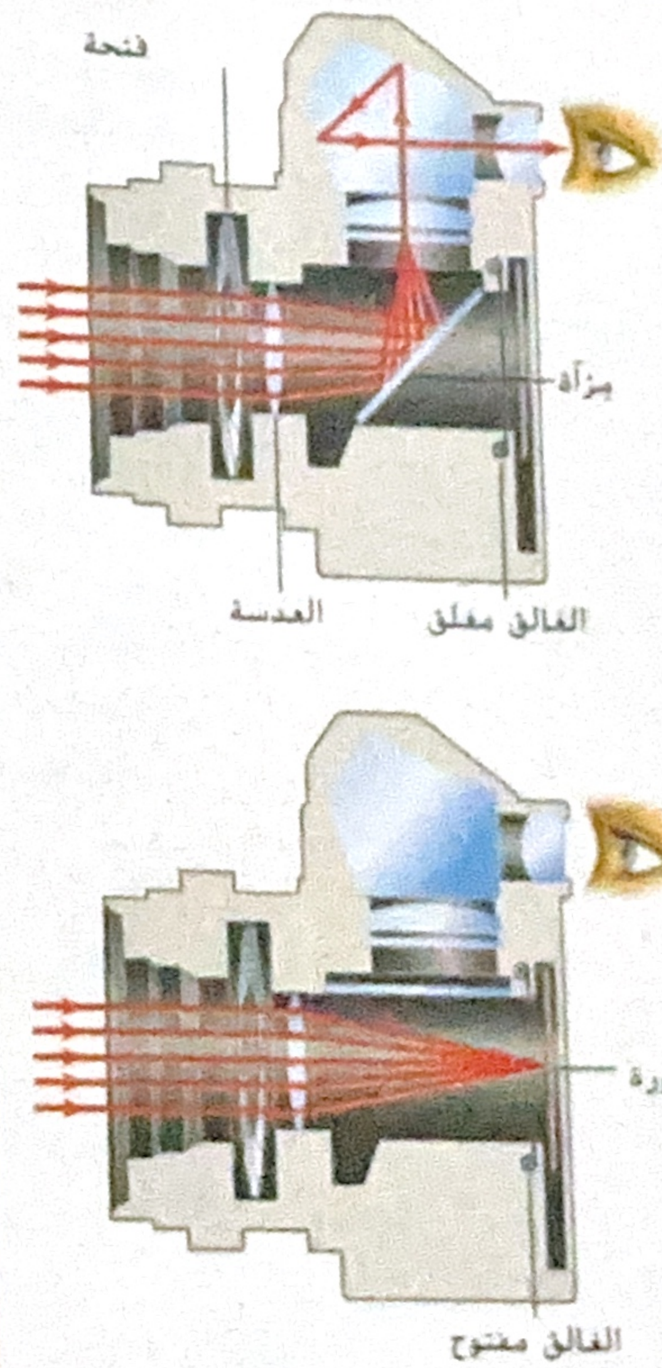
قيّم لماذا تُعدّ الصورة المعكوسة مقبولة لمشاهدة الأجسام الفلكية؟

الكاميرات

يوضّح **الشكل 25** النظام البصري المستخدم في الكاميرا العاكسة ذات العدسة الواحدة. عندما يدخل الضوء الكاميرا من خلال فتحة العدسة، فإنه يمر عبر عدسة لالونية. يكسر نظام العدسة الضوء تمامًا كما تفعل العدسة المحدبة المفردة. مُكوّنًا صورة معكوسة على المرآة العاكسة. تنعكس الصورة إلى أعلى نحو المنشور الذي يعكس الضوء ويعيد توجيهه نحو عين المصور.

عندما يلتقط الشخص الذي يحمل الكاميرا صورة، فإنه يضغط على زر تحرير الغالق الذي يرفع المرآة لفترة قصيرة، كما هو موضّح في **الشكل 25**. بدلًا من انحراف الضوء إلى أعلى نحو المنشور، ينتقل في مسار مستقيم لتكوين صورة على المستشعر.

يلتقط مستشعر الصورة، الذي يكون في الغالب جهازًا مزدوج الشحنة (CCD)، صورة ثنائية الأبعاد تتطابق مع الصورة المنكونة عليه. تتجمع معلومات الصورة على البقعة الحساسة للضوء في الجهاز المزدوج الشحنة على هيئة شحنة كهربائية تتناسب مع شدة الضوء. يُعالج الجهاز المزدوج الشحنة بعد ذلك الشحنة وينقل المعلومات إلى جهاز التخزين.



الشكل 25 يمكن ضبط عدسة الكاميرا لتركيز الصورة على مستشعر الصورة. عند إغلاق الغالق، تحوّل المرآة مسار الصورة نحو عين المشاهد.

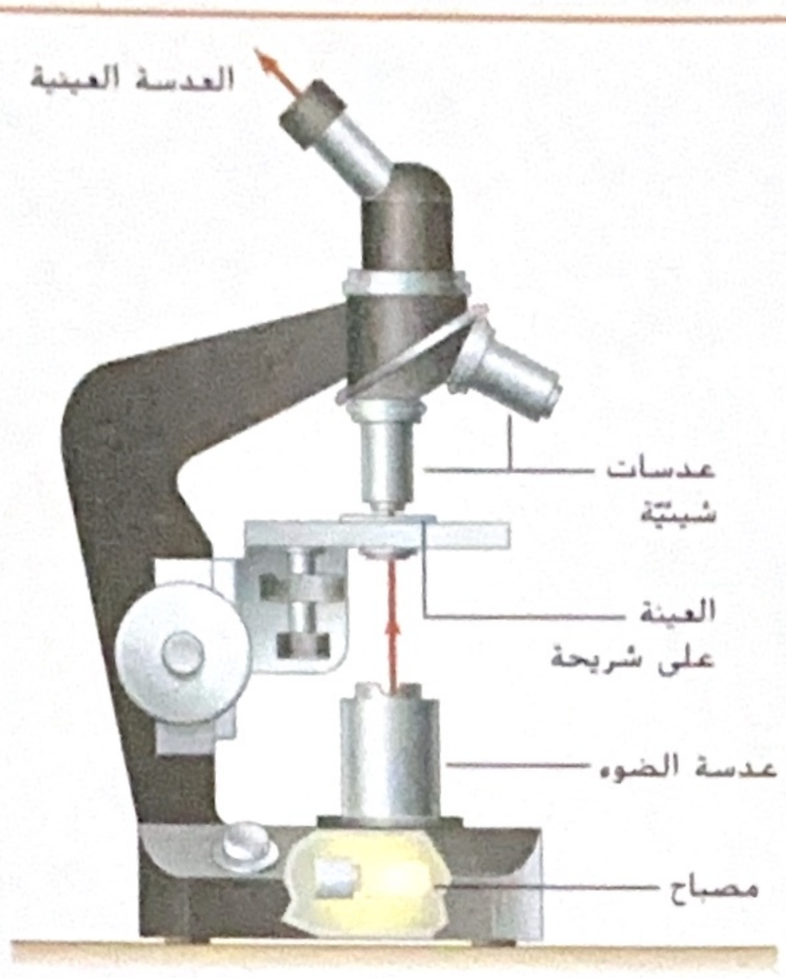
استدلّ لماذا تحتاج إلى فتح الغالق لمدة أكبر عند التقاط صورة في ضوء خافت؟

الميكروسكوب (المجهر)

كما هو الحال في التلسكوب، يحتوي المجهر على عدستين محدبتين إحداهما شيئية والأخرى عينية. وتُستخدم المجاهر لتكوين صور للأجسام الصغيرة، ويمكن أن تكون الصور أكبر مئات المرات من الأجسام التي توضع في المجهر.

إنّ عدسات المجهر ذات الأبعاد البؤرية صغيرة نسبيًا. يمثّل **الشكل 26** رسمًا تخطيطيًا للنظام البصري المستخدم في المجهر المركب.

ولمشاهدة جسم بالمجهر المركب، يوضع بين البعد البؤري ومثلي البعد البؤري من العدسة الشيئية، فتتكون صورة حقيقية معكوسة وأكبر من الجسم. وكما في التلسكوب، تصبح هذه الصورة بمثابة الجسم بالنسبة إلى العدسة العينية، بحيث تقع هذه الصورة بين العدسة العينية وبؤرتها. فتتكون صورة خيالية معتدلة وأكبر من الصورة الناتجة من العدسة الشيئية. وبالتالي، يرى المشاهد صورة معكوسة وأكبر من الجسم الأصلي.



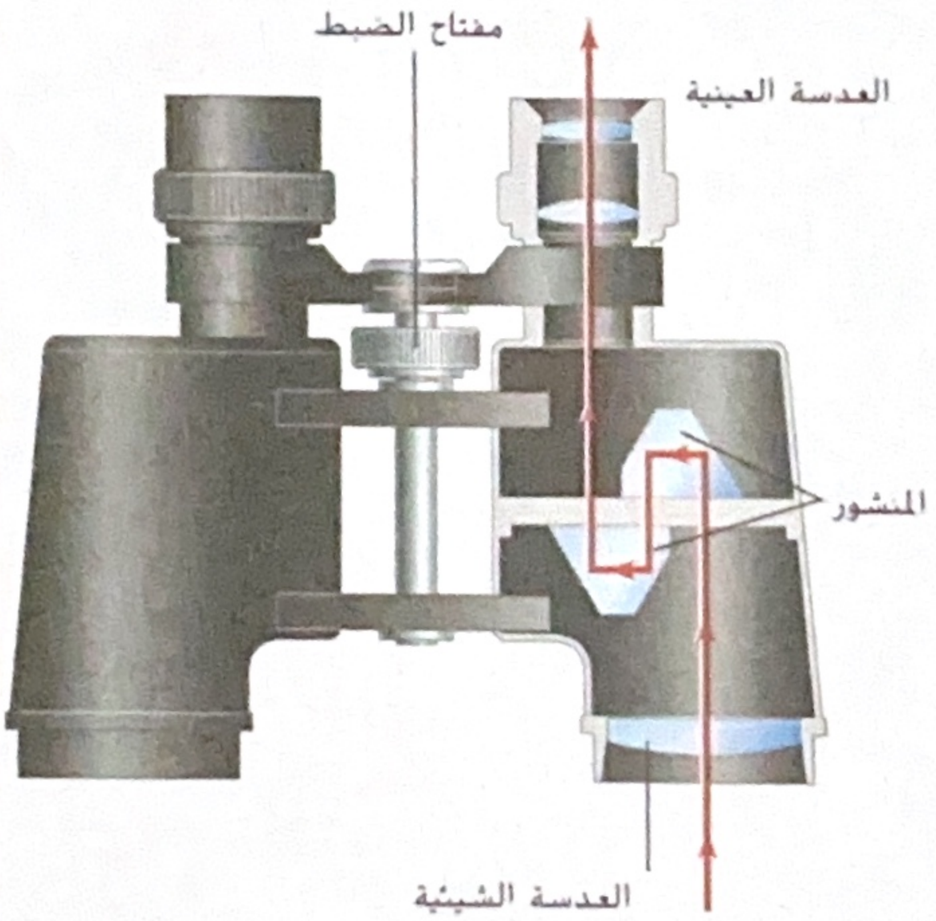
الشكل 26 تكوّن العدسة الشيئية والعدسة العينية في هذا المجهر المركب صورة معكوسة وأكبر مُقارنة بالجسم.

المنظار

هل سبق لك استخدام المنظار لمشاهدة حدث رياضي أو لمشاهدة الطيور؟ يُكوّن المنظار صورةً مُكبرةً ثلاثية الأبعاد للأجسام البعيدة مثل التلسكوب. ويبيّن **الشكل 27** تصميمًا لمنظار. حيث يُشبه كل جانب من جانبيه تلسكوبًا صغيرًا.

يدخل الضوء من العدسة الشيئية المحدبة فتتكون صورة معكوسة، ثم ينتقل الضوء بعد ذلك عبر منشورين يستخدمان الانعكاس الداخلي الكُلّي لقلب الصورة مرة أخرى بحيث يرى المشاهد صورة معتدلة للجسم. يعمل المنشوران أيضًا على إطالة مسار الضوء وتوجيهه نحو العدسة العينية للمنظار.

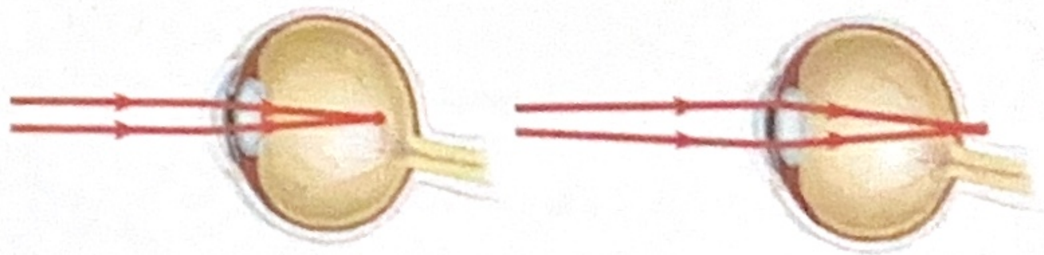
تمامًا مثلما تمنحك المسافة الفاصلة بين عينيك، إحساس العمق والأبعاد الثلاثية، يوفر المنشوران مسافة فاصلة أكبر بين العدستين الشيئيتين، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين الرؤية الثلاثية الأبعاد للجسم البعيد من المنظار.



الشكل 27 يعمل المنظار بطريقة مماثلة للتلسكوب الكاسر.

القسم 3 مراجعة

33. **الفكرة الرئيسة** أي نوع من العدسات، المحدبة أم المقعرة، يجب أن يستخدمها الشخص الذي يعاني من قصر النظر؟ وأي نوع منها يستخدمه الشخص الذي يعاني من طول النظر؟ انظر **الشكل 28**. اشرح.



مصاب بطول البصر مصاب بقصر البصر

الشكل 28

34. **الانكسار** اشرح سبب أنّ القرنية هي عنصر تجميع الأشعة الأساسي في العين.

35. **الكاميرا** إذا وجّهت الكاميرا نحو شجرة تقع على بُعد 2 m. منك، وأردت أن توجهها نحو شجرة أخرى أبعد من ذلك، هل ينبغي أن تقرّب العدسة من المستشعر أم تبعدها عنه؟

36. **التفكير الناقد** عند استخدام أكبر مقدار تكبير في المجهر، تكون الصور معتمة أكثر منها في حال التكبير أقل. فما الأسباب المحتملة لجعل الصورة مظلمة؟ ماذا يمكن أن تفعل للحصول على صورة أوضح؟